A számításelmélet alapjai I.

IP-18cSZÁMEA1G

Fekete Máté
E-mail: qj6007@inf.elte.hu
DM: QJ6007

Miről fogunk tanulni?

- A számításelmélet alapjai I.:
  - Alapozás, későbbi ismeretek előkészítése
  - Fordítóprogramokhoz szükséges elmélet
- A számításelmélet alapjai II.:
  - 0-ad és elsőrendű logika
  - Kiszámíthatóságelmélet
  - Bonyolultságelmélet

Tárgykövetelmények

- Jegyszerzés előfeltételei
  - Legfeljebb 3 hiányzás gyakorlatról
  - Mindkét ZH eredménye legalább 30%
- Két gyakorlati ZH lesz a félévben, jegy az összpontszám alapján
  - 40-54.99%: 2
  - 55-69.99%: 3
  - 70-84.99%: 4
  - $\geq$85%: 5
- Mindkettő pótolható / javítható
- Szorgalmi feladatok pár pluszpontért (minimum elégségesnél)
- Gyakorlati utóvizsga

Alapfogalmak

- **Ábécé**: véges, nem üres halmaz. Elemei a **betűk**.
  - Jelölése: V, Σ
  - Példa: $V = \{a\}$, $V = \{a, b\}$, $V = \{a, b, c\}$, $V = \{0, 1\}$
- **V feletti szó**: V ábécé elemeiből képzett véges sorozat
  - Jelölése: $u, v, w, \ldots$
  - Példa: $V = \{a, b\}$ felett $u = baba$, $v = aabb$
  - A sorrend számít! $u \neq v$
  - Szó **hossza**: $|u| = |v| = 4$
- **Üres szó** (ε): 0 hosszúságú sorozat, $|\varepsilon| = 0$

Szavak

- V^*: V feletti szavak halmaza $\{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, \ldots\}$
- V^+: V feletti, *nem üres* szavak halmaza $\{a, b, aa, ab, ba, bb, \ldots\}$, vagyis $V^+ = V^* \setminus \{\varepsilon\}$
  - $\varepsilon \notin V^+$, $abbab \in V^+ \subset V^*$
- Szavak felsorolása: **hosszlexikografikus (shortlex) rendezés**
  - Elsődleges rendezési szempont: hossz
  - Másodlagos rendezési szempont: ábécé
  - $\{abba, \varepsilon, aba, bab, aa, b\}$ rendezése: $\{\varepsilon, b, aa, aba, bab, abba\}$
- Szavak **konkatenáltja**: $u = abb$, $v = aabab$, $uv = abbaabab$
  - u és v is $V = \{a, b\}$ feletti, $|uv| = |u| + |v|$
  - ε egységelem, asszociatív, nem kommutatív

Szavak

- Szó ***i*-edik hatványa** $(i, x, y \in \mathbb{N} \cup \{0\})$: $u^0 = \varepsilon$, $u^i = uu^{i-1}$ $(i \geq 1)$, $\quad u^x u^y = u^{x+y}$
- Példa: $u = abb$
  - $u^0 = \varepsilon$, $u^1 = u = abb$
  - $u^2 = abbabb = (abb)^2 = (ab^2)^2 \neq a^2b^4$
- Szó **tükörképe**: ha $u = a_1 \ldots a_n$, $a_i \in V$, $1 \leq i \leq n = |u|$, akkor $u^R = a_n \ldots a_1$, példák:
  - $u_1 = bbab$, $u_2 = abbbab$, $u_3 = \varepsilon$, $u_4 = \left((u_1u_2)^R\right)^i = (u_2^R u_1^R)^i$
  - $u_1^R = babb$, $u_2^R = babbba$, $u_3^R = \varepsilon$, $u_4^R = (u_1u_2)^i$
  - Ha $u = u^R$, akkor u palindrom tulajdonságú, azaz egy **palindróma**
  - $u = \varepsilon$, $v = abba$ és $w = babab$ mind palindrómák

Szavak tulajdonságai

- u és v szavak **azonosak**, ha - mint szimbólumsorozatok - betűről betűre megegyeznek
- Legyenek u és v szavak V felett. Az u szó v-nek **részszava**, ha $v = xuy$ valamely $x, y \in V^*$ szavakra
  - Példa: ab részszavai: ε, a, b, ab
- Az u szó v **valódi részszava**, ha $u \neq v$ és $u \neq \varepsilon$
  - Ha $|u| \leq 1$, akkor u-nak nincs valódi részszava
- Ha $x = \varepsilon$, akkor u szót v **prefixének**, ha $y = \varepsilon$, akkor a **suffixének** hívjuk.
  - Minden szó önmaga prefixe és suffixe
  - u egyben **valódi prefix** / **suffix** is, ha $\varepsilon \neq u \neq v$
  - Példa: ab valódi prefixe: a, valódi suffixe: b

Nyelvek

- V feletti **nyelv**: V^* részhalmaza, $L \subseteq V^*$
  - Jelölése: L
  - Az üres nyelv egyetlen szót sem tartalmaz: $L_1 = \{\} = \emptyset$
  - V^* pedig végtelen sokat $\rightarrow$ egy nyelv lehet végtelen $L_2 = V^*$
- Nyelvek megadása:
  - Véges esetben felsorolással: $L_3 = \{ab, abb, bab\}$
  - Formulával: $L_4 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \cup \{a^{2n} b^{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$
  - Szövegesen: $L_5 = \{w \in V^* \mid w \text{ palindróma vagy } |w| \geq 4\}$
  - Későbbiekben:
    - reguláris kifejezéssel
    - grammatikával
    - automatával
    - Turing-géppel

Nyelvek műveletei

- Legyen L_1 és L_2 nyelv V ábécé feletti: $L_1, L_2 \subseteq V^*$ Ekkor:
- $L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ vagy } u \in L_2\}$ (L_1 és L_2 nyelv **uniója**)
- $L_1 \cap L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ és } u \in L_2\}$ (L_1 és L_2 nyelv **metszete**)
- $L_1 - L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ és } u \notin L_2\}$ (L_1 és L_2 nyelv **különbsége**)
- $\overline{L_1} = V^* - L_1$ (L_1 nyelv komplementere V ábécére nézve)
- Példa: $L_1 = \{\varepsilon, ab, abb, bbb\}$, $L_2 = \{ab, bab, bbb\}$
  - $L_1 \cup L_2 = \{\varepsilon, ab, abb, bab, bbb\}$
  - $L_1 \cap L_2 = \{ab, bbb\}$
  - $L_1 - L_2 = \{\varepsilon, abb\}$
  - $\overline{L_1} = \{a, b, aa, ba, bb, aaa, aab, aba, baa, bab, bba\} \cup \{u \in V^* \mid |u| \geq 4\}$

Nyelvek műveletei

- Legyen L_1 és L_2 nyelv V ábécé feletti: $L_1, L_2 \subseteq V^*$ Ekkor:
- $L_1L_2 = \{u_1u_2 \mid u_1 \in L_1 \text{ és } u_2 \in L_2\}$ (L_1 és L_2 nyelv **konkatenációja**)
  - A sorrend itt is fontos! $L_1L_2 \neq L_2L_1$ ($u_1u_2 \neq u_2u_1$)
  - Több nyelv is konkatenálható: $L_1L_2L_3 = \{uvw \mid u \in L_1, v \in L_2, w \in L_3\}$
  - $\{\varepsilon\}\,L\,\{\varepsilon\} = L$ és $\{\}\,L = \{\}$ mindig fennáll
- Példa: $L_1 = \{\varepsilon, ab, abb\}$, $L_2 = \{ab, bab\}$
- $L_1L_2 = \{ab, bab, abab, abbab, abbab, abbbab\}$
- $L_3 = \{a, ab\}$, $L_4 = \{bc, c\}$, $L_3L_4 = \{abc, ac, abbc\}$
  - $|L_3L_4| = 3 < |L_3| * |L_4|$ mivel abc kétféleképp is kijön

Nyelvek műveletei

- Legyen L nyelv V ábécé feletti: $L \subseteq V^*$ Ekkor:
- L nyelv ***i*-edik hatványa** $(i, x, y \in \mathbb{N} \cup \{0\})$: $L^0 = \{\varepsilon\}$, $L^i = LL^{i-1}$ $(i \geq 1)$, $L^x L^y = L^{x+y}$
- Példa: $L = \{a, bb\}$
  - $L^0 = \{\varepsilon\}$
  - $L^1 = L = \{a, bb\}$
  - $L^2 = LL = \{a\ a, a\ bb, bb\ a, bb\ bb\}$
- L nyelv **iteratív lezártja / (Kleene) lezártja**: $L^* = \bigcup_{i \geq \mathbf{0}} L^i$
- L nyelv **pozitív lezártja**: $L^+ = \bigcup_{i \geq \mathbf{1}} L^i$

Nyelvek műveletei

- Legyen L nyelv V ábécé feletti: $L \subseteq V^*$ Ekkor:
- $L^R = \left\{u^R \mid u \in L\right\}$ az L nyelv **tükörképe**
- Példa: $L = \left\{ba^{2n+1} \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\right\}$
  - $L^R = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$
  - $LL^R = \{ba^{2n+1}a^{2m+1}b \mid n, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$
    $= \{ba^{2n+2m+2}b \mid n, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$
    $= \{ba^{2n+2}b \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$
- L **prefixnyelve**: $\mathrm{Pre}(L) = \{u \mid u \in V^*, \exists v \in V^* : uv \in L\}$
- L **suffixnyelve**: $\mathrm{Suf}(L) = \{v \mid v \in V^*, \exists u \in V^* : uv \in L\}$
  - $\mathrm{Pre}(L) \supseteq L \subseteq \mathrm{Suf}(L)$

Nyelvek műveletei

- Példa: $L = \left\{ a^{2n+1} b \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \right\}$
  - $\mathrm{Pre}(L) = \{a^{2n+1} b \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \cup \{a^n \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$
  - $\mathrm{Suf}(L) = \{a^n b \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \cup \{\varepsilon\}$

Feladatok

- Legyen $u = ababb$ és $v = cbb$
  - $u^R = ?$
  - $uv = ?$, $vu = ?$
  - Soroljuk fel u prefixeit és suffixeit!
  - Adjuk meg u 0., 1., 2. hatványát!
  - $(u^2)^R v^3 = ?$

Feladatok

- $V = \{a, b\}$, $L_1 = \left\{a^{2n+1}b \mid n \geq 0\right\}$, $L_2 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, $L_3 = \left\{a^{2n} \mid n \geq 0\right\}$
  - $L_1 \cap L_2 =?$
  - $L_2 \cap L_3 =?$
  - $L_1 \cap L_3 =?$
  - $L_1 L_2 =?$
  - $L_1^2 =?$ (Mi lesz amúgy a 0. és az 1. hatvány?)
  - $\overline{L_3} =?$ (A fenti V-re nézve). És a $V' = \{a\}$ ábécére nézve?

Feladatok

- Igaz / Hamis + miért?
  - Ha egy szónak van valódi prefixe, akkor valódi suffixe is van.
  - A prefix azonos a tükörkép suffixével.
  - $L^+ \subset L^*$ mindig fennáll
  - $L^*L^* = L^*$
  - $(L^*)^* = L^*$
  - $(L_1 \cup L_2)^* = (L_1^* L_2^*)^*$
  - $L_1 (L_2 \cup L_3) = L_1 L_2 \cup L_1 L_3$
  - $L_1 (L_2 \cap L_3) = L_1 L_2 \cap L_1 L_3$
  - $\mathrm{Pre}(L) = \mathrm{Pre}(\mathrm{Pre}(L))$ és $\mathrm{Suf}(L) = \mathrm{Suf}(\mathrm{Suf}(L))$